G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　24・25　#13

オートエンコーダとデータ拡張

オートエンコーダ・エンコーダ／デコーダ・潜在変数・次元削減・積層オートエンコーダ・事前学習・デノイジング・異常検知、VAE・Reparameterization Trick・β-VAE・VQ-VAE・InfoVAE、データ拡張・Flip・Rotate・Crop・Contrast・Brightness・noising・Cutout・Random Erasing・Mixup・CutMix・RandAugment・paraphrasing

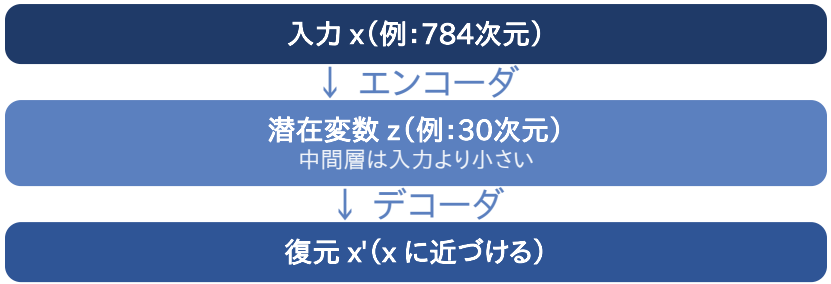
各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、Hinton・Salakhutdinov 2006、VAE・VQ-VAE・InfoVAE・Cutout・Random Erasing・mixup・CutMix・RandAugment・EDA の論文、ウィキペディア）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

オートエンコーダ

入力を小さく圧縮して、元に戻す。ラベルはいらない。

オートエンコーダのしくみと使い方



使い方	中身
次元削減	z をデータの要約に（線形なら主成分分析とほぼ同じ）
事前学習	積層して1層ずつ学習 → 深いネットの初期値 → 微調整
異常検知	正常で学習。復元の差が大きいものが異常
ノイズ除去	デノイジング：ノイズ入りから元を復元

出典：ウィキペディア「オートエンコーダ」『オートエンコーダは3層ニューラルネットにおいて、入力層と出力層に同じデータを用いて教師なし学習させたものである。』／Hinton・Salakhutdinov（Science 2006）

VAE とその仲間

VAE（2013）
z を確率分布（平均 μ・分散 σ^2）で出す → 取り出してデコード → 生成モデル

z ＝ μ ＋ σ × ε（ε は乱数）＝ Reparameterization Trick で勾配が流れる。

誤差 ＝ 再構成誤差 ＋ KL 情報量（z の分布を事前分布に近づける）

派生	工夫
β-VAE	KL の項を β 倍（$\beta > 1$）→ もつれをほどいた表現
VQ-VAE	離散的なコード（コードブック）。事前分布も学習
InfoVAE	目的関数を見直し、z が無視される問題を和らげる

出典：Kingma・Welling「Auto-Encoding Variational Bayes」／van den Oord ほか『the encoder network outputs discrete, rather than continuous, codes; and the prior is learnt rather than static.』

第2章

データ拡張

ラベルが変わらない変換で、訓練データを水増しする。

基本の変換

種類	手法	強くなる違い
幾何学的変換	Random Flip・Rotate・Crop	向き・位置・大きさ
色空間の変換	Contrast・Brightness	光の条件
ノイズの注入	noising	センサーの雑音
文章	paraphrasing・EDA（同義語置換・挿入・入れかえ・削除）	言い回し

ラベルが変わる変換は使わない：手書き数字を 180 度回すと 6 が 9 になる。テストデータには使わない。

出典：ウィキペディア「データ拡張」『この手法の進化により、幾何学的変換、色空間変換、ノイズ注入など、広範な技術が導入されてきた。』／Wei・Zou「EDA」

消す・混ぜる・自動で選ぶ

手法	やること	ラベル
Cutout	正方形の領域を隠す	そのまま
Random Erasing	長方形の領域をランダムな値で消す（遮蔽に強く）	そのまま
Mixup	2枚の画像全体を割合で重ねる	同じ割合で混ぜる
CutMix	ほかの画像の一部を切り貼り（情報を捨てない）	面積の割合で混ぜる
RandAugment	変換を N 個ランダムに、強さ M で	そのまま。探索がほぼ不要

出典：Yun ほか「CutMix」『patches are cut and pasted among training images where the ground truth labels are also mixed proportionally to the area of the patches.』／Zhang ほか「mixup」

本番での問われ方

ねらい	見るところ
オートエンコーダ	入力＝出力、中間層が小さい理由、次元削減・事前学習・異常検知・デノイジング
VAE	確率分布の潜在変数、生成、Reparameterization Trick、β-VAE・VQ-VAE・InfoVAE の違い
データ拡張	目的（過学習を防ぐ）、ラベルが変わらない変換、Cutout／Random Erasing／Mixup／CutMix／RandAugment の違い

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」24. オートエンコーダ／25. データ拡張